Beskrive mønstre algebraisk

Nivå 2 ●●○
MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan beskrive mønstre med en formel med n.

Husk Regel

Lineært mønster: $a \cdot n + b$. Øker økningen, inneholder formelen n^2.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall	8	15	22	29

Hvor mange er det i figur 43?

Svar: _____

b)

Figur	1	2	3	4
Antall	2	4	6	8

Hvor mange er det i figur 34?

Svar: _____

c)

Figur	1	2	3	4
Antall	7	11	15	19

Hvor mange er det i figur 44?

Svar: _____

d)

Figur	1	2	3	4
Antall	10	17	24	31

Hvor mange er det i figur 24?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall	6	10	14	18

Hvilken formel gir antallet i figur n?

☐ **4n + 2** ☐ **4n + 6** ☐ **6n + 4** ☐ **n + 4**

b)

Figur	1	2	3	4
Antall	8	14	20	26

Hvilken formel gir antallet i figur n?

☐ **6n + 2** ☐ **6n + 8** ☐ **8n + 6** ☐ **n + 6**

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall ruter	6	10	16	24

Hvilken formel gir antall ruter i figur n?

☐ $n^2 + n + 4$ ☐ $3n + 4$ ☐ $n^2 + 4$ ☐ $n^2 + 5$

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Antall stoler rundt n bord som står på rad er 4n + 1. Hvor mange stoler trengs til 20 bord?

Svar: _____

b) En tabell viser 7, 10, 13, 16 for figur 1–4. Finn formelen.

Svar: _____

c) Figur n er et kvadrat med n · n ruter pluss 1 ekstra ruter. Skriv en formel og finn antallet i figur 12.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 302

Økning 7 per figur, figur 0 ville hatt 1 → 7 · 43 + 1 = **302**

b) 68

Økning 2 per figur, figur 0 ville hatt 0 → 2 · 34 + 0 = **68**

c) 179

Økning 4 per figur, figur 0 ville hatt 3 → 4 · 44 + 3 = **179**

d) 171

Økning 7 per figur, figur 0 ville hatt 3 → 7 · 24 + 3 = **171**

Oppgave 2

a) 4n + 2

Økning per figur: 4, så formelen starter med 4n → Figur 1: 4 · 1 + 2 = 6 ✓

b) 6n + 2

Økning per figur: 6, så formelen starter med 6n → Figur 1: 6 · 1 + 2 = 8 ✓

Oppgave 3

a) $n^2 + n + 4$

Økningen øker (4, 6, 8), så formelen har n^2 → Sjekk figur 3: 16

Oppgave 4

a) 81

4 · 20 + 1 = 81

b) 3n + 4

Økning 3, figur 0 ville hatt 4

c) n^2 + 1. 145

12^2 + 1 = 145